

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část A

(otázky 89–103)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě

· ⚠️ = past, na kterou se chytá

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

„Tahle skupina se dělí podle toho, **kde má léčivo působit — v močových cestách, nebo ve střevě**. Spojuje je jedna společná vlastnost: **většina z nich se buď nevstřebává, nebo se koncentruje jen v cílovém orgánu**, takže působí lokálně a nezatěžuje zbytek těla.

Z močových chemoterapeutik je nejdůležitější nitrofurantoin. Je lékem první volby u nekomplikované močové infekce — má sice horší snášenlivost a pomalejší nástup, ale zásadní výhodou je velmi nízká rezistence u Escherichia coli. Farmakokineticky je zajímavý tím, že není distribuován systémově a terapeutických hladin dosahuje pouze v moči — proto se hodí i k profylaxi. Kontraindikací je těhotenství, děti do tří měsíců a renální selhání.

Fosfomycin je širokospektré baktericidní léčivo, které inhibuje syntézu buněčné stěny. Vstřebává se ze čtyřiceti až šedesáti procent, přičemž jídlo vstřebávání zpomaluje. Je opět na vzestupu právě kvůli multirezistentním kmenům.

Dále sem patří **ko-trimoxazol a pivmecilinam**.

Ze střevních chemoterapeutik je nejvýznamnější rifaximin, který se z trávicího traktu prakticky nevstřebává, a proto působí čistě lokálně. Kromě střevních infekcí je součástí kombinační terapie jaterní encefalopatie. Dále sem patří chloroxin a nifuroxazid, používané u infekčních průjmů, a fidaxomicin, nové baktericidní antibiotikum s lokálním účinkem proti Clostridium difficile.

Za zmínku stojí i **chloramfenikol — má široké spektrum a výbornou kinetiku, ale jeho indikace jsou omezeny kvůli ireverzibilní aplastické anemii, a proto je dnes nahraditelný.**

Střevní antiinfektiva jsou pojmem nadřazeným antiseptikům a dezinficiencím; v širším smyslu sem patří i antibiotika podávaná u střevních infekcí bez znalosti etiologie — fluorochinolony, ko-trimoxazol a makrolidy.“

🔑 **Nitrofurantoin je jen v moči, rifaximin jen ve střevě. Oba působí tam, kam se dostanou — a nikde jinde.**

⚠️ **Ko-trimoxazol často nepůsobí na Campylobacter jejuni — na ten jsou makrolidy.**

90 · Antiparazitika

„Základní zásadou je, že **terapie se zahajuje výhradně na základě parazitologického vyšetření a cíleně podle konkrétního agens — nikdy naslepo.**

Je potřeba vysvětlit, **proč je antiparazitární léčba obtížná. Hlavní důvod je ten, že parazité jsou eukaryota, tedy organismy podobnější vyšším živočichům než bakterie — a proto je léčba často toxická i pro hostitele. Situaci dále komplikuje chronický průběh, složité životní cykly a různá vývojová stadia, na která jedno léčivo nemusí působit.**

Praktickým problémem v České republice je, že **parazitárních infekcí je u nás minimum, a proto je řada léků obtížně dostupná**. Pokud registrovaný lék k dispozici není, **smí lékař mimořádně předepsat neregistrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí**.

Ohroženi jsou **v rozvinutých zemích především imunosuprimovaní pacienti**, v rozvojových zemích pak lidé s **mnohočetnými infekcemi, špatnou výživou, AIDS a nedostatečnou hygienou**.

Antihelmintika se dělí podle chemické struktury. **Benzimidazoly, tedy mebendazol a albendazol, působí na hádátka a tasemnice** — a mebendazol je jediný, který je v České republice registrován a předepisován na **střevní hlísty**. Dále **pyrantel pamoát na škrkavky a roupý, ivermektin na filárie a praziquantel na motolice a tasemnice**.

Antiprotozoika jsou zaměřena hlavně na malárii. Patří sem **aminochinoliny, tedy chlorochin a chinin**; **antagonisté kyseliny listové, tedy sulfonamidy a pyrimethamin**, které se používají i u toxoplazmózy; některá **antibiotika, jako klindamycin, spiramycin a tetracykliny**; **amfotericin B na améby**; a **artemisinin, což je seskviterpen získávaný z pelyňku**. U trypanosomiázy a leishmaniázy se stále používají **těžké kovy — soli antimonu a melarsoprol**."

🔑 **Parazit je eukaryot jako my — proto je léčba toxická. Tohle je jádro celé otázky.**

⚠️ **V ČR se na střevní hlísty předepisuje mebendazol.**

91 · Antituberkulotika a antileprotika

„Otázku otevírá **zásadami antimykobakteriální léčby**, protože z nich plyne všechno ostatní.

Léčba je vždy dlouhodobá a vždy kombinovaná — začíná se čtyřmi až pěti preparáty, později se přechází na tři a doléčuje se dvěma. Důvod je dvojitý: **zastihnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít vzniku rezistence**. Léčba je **v rukou pneumologů, je kontrolovaná a ze zákona povinná**.

Základních léčiv je pět.

Isoniazid je proléčivo, které aktivují samotné mykobakterie; jeho slabinou je, že na něj **snadno vzniká rezistence**.

Rifampicin je baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických a jeho velkou výhodou je, že **proniká i do míst špatně dostupných — do abscesů a plicních kaveren**. Pozor na to, že je to **silný induktor cytochromu P450**, a proto má četné lékové interakce.

Streptomycin je aminoglykosid, a proto je ototoxický a nefrotoxický — riziko stoupá s věkem kvůli snížené glomerulární filtraci.

Etambutol je bakteriostatický a působí jen na množící se buňky. A **pyrazinamid je baktericidní proléčivo, jehož mechanismus účinku není zcela jasný**.

Při rezistenci nebo selhání se používá **náhradní léčba: klarithromycin, amikacin, kanamycin a fluorochinolony**.

Vděčnou částí otázky jsou **čtyři stupně rezistence**. **Monorezistentní kmen je rezistentní na jedno základní antituberkulotikum**. **Polyrezistentní na více než jedno, ale ne současně na isoniazid a rifampicin**. **Multirezistentní, tedy MDR, je rezistentní současně na isoniazid a rifampicin**. A **extenzivně rezistentní, tedy XDR, navíc i na náhradní léčbu**.

Klíčem k celému dělení je tedy dvojice izoniazid plus rifampicin — ta tvoří hranici mezi poly- a multirezistencí.

Lepru vyvolává Mycobacterium leprae a léčí se dapsonem v kombinaci s rifampicinem. Dapson je hematotoxický a zasahuje do metabolismu kyseliny listové; u rezistentních forem se používá klofazimin.

🔑 **Hranice mezi poly- a multirezistencí je dvojice izoniazid + rifampicin.**

⚠️ **Rifampicin je silný induktor** — proto rozbíje antikoncepci, warfarin i antiretrovirotika.

92 · Antimykotika

„Nejdřív stojí za to vysvětlit, **proč mykotických onemocnění přibývá**. Jsou dva důvody a oba jsou jatrogenní: **užívání širokospektrých antibiotik, která zničí saprofytickou flóru, a užívání léků zasahujících do imunitních reakcí — imunosupresiv a cytostatik.**

Antimykotika zasahují **buněčnou stěnu nebo nukleové kyseliny** a působí buď fungistaticky, nebo fungicidně. **Rezistence na ně vzniká pomalu.**

Mechanismy jsou čtyři: inhibice syntézy ergosterolu, vazba na ergosterol s porušením integrity membrány, inhibice syntézy beta-glukanu, a inhibice syntézy DNA.

Ze **systémových antimykotik** jsou tři hlavní skupiny.

Polyeny se vážou na ergosterol. Zástupcem je **amfotericin B, zlatý standard pro aspergilové infekce**, podávaný nitrožilně; je ale **hepatotoxický a nefrotoxický** a jeho nežádoucími účinky jsou horečka, zvracení a bolesti svalů a kloubů.

Azoly narušují syntézu ergosterolu a jsou největší a nejpoužívanější skupinou; mají ale významné lékové interakce. Flukonazol prostupuje hematoencefalickou bariérou a používá se u kvasinek a kryptokokových meningitid — je ale teratogenní. Itrakonazol má navíc záběr na aspergily a dermatofyta, ale k léčbě závažné aspergilózy je nevhodný — používá se jen profylakticky. A vorikonazol je lékem volby pro aspergilové infekce.

Echinokandiny, tedy kaspofungin a další, jsou nejnovější skupinou a narušují syntézu beta-D-glukanu. Jsou dobře snášeny a jsou **první volbou u invazivní kandidózy**. Pozor ale na to, že **nepůsobí na kryptokoky a zygomycety, nepronikají hematoencefalickou bariérou a podávají se jen nitrožilně.**

Z **lokálních antimykotik** jsou to **azoly — ekonazol, klotrimazol a mikonazol** — používané u dermatomykóz a kožních i orofaryngeálních kandidóz. Z neazolových je to **nystatin, který působí pouze proti kandidám**, a **amorolfín a cyklopirox ve formě laku na nehty u onychomýkóz.**

A na závěr věta, kterou zdroj zdůrazňuje: **léčba mykóz musí být vždy doplněna prevencí reinfekce — péčí o obuv a osobní hygienu.**

🔑 **Ergosterol je „houbový cholesterol“** — je ve stěně houby, ale ne v naší. Proto je to dobrý cíl.

⚠️ **Vorikonazol = aspergilus. Echinokandin = kandida. Nystatin = jen kandidy a jen lokálně.**

93 · Antivirotika

„Viry jsou nejmenší živé částice — obsahují **jen kapsidu a nukleovou kyselinu**, vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní nové viriony.

Hned na začátku je potřeba říct, že **antivirotika mají velmi omezené spektrum léčitelných infekcí** a že **řada virových onemocnění je u imunokompetentního člověka samouzdravná** — chřipka, plané neštovice, herpetické infekce.

Proto je zásadní rozlišit, **kdy vůbec léčíme. Vždy se léčí HIV, hepatitida B a hepatitida C. Podle klinického a imunitního stavu pak cytomegalovirus, herpes simplex, varicella zoster, chřipka A, RSV a covid.**

U hepatitidy C, což je RNA virus, se **od roku 2011 používají látky s přímým antivirovým účinkem**, které inhibují jeden ze tří klíčových enzymů replikačního cyklu. **Fixní kombinace sofosbuvir a velpatasvir vede k vyléčení u více než sedmadesáti procent nemocných** — to je jeden z největších úspěchů moderní farmakoterapie.

Hepatitida B se na rozdíl od hepatitidy C přepisuje do DNA, která se může integrovat do chromozomální DNA hostitele. Proto **není vyléčitelná** — cílem je jen dlouhodobá suprese replikace. Základním léčivem je **tenofovir**, který inhibuje reverzní transkriptázu.

Z **antiherpetik** je základem **aciklovir**. Tady je učebnicový příklad proléčiva: **aciklovir má perorální biologickou dostupnost jen deset až třicet procent, a proto se podává jako valaciklovir, čímž dostupnost stoupne na sedmdesát procent**. Používá se u herpes simplex a varicella zoster, hlavně u imunodeficientních pacientů. **Na cytomegalovirus účinný není — na ten je ganciklovir a foscarnet.**

U chřipky se používají inhibitory neuraminidázy — a je dobré vysvětlit proč: **neuraminidáza je enzym nezbytný pro uvolnění virových částic z infikované buňky**. Působí na typ A i B. **Oseltamivir je proléčivo podávané perorálně, zanamivir se podává inhalačně a je kontraindikován u astmatu a CHOPN.**

Nakonec **ribavirin, syntetický guanosinový analog**, který brání syntéze virové RNA. Používá se v kombinaci s interferony u hepatitidy C a u RSV. Je ale **teratogenní a mutagenní** a způsobuje **hemolytickou anemii, pankreatitidu a depresi**.“

🔑 **Valaciklovir je aciklovir s lepší dostupností** — z 10–30 % na 70 %. Učebnicové proléčivo.

⚠️ **Hepatitida C se dá vyléčit, hepatitida B ne** — protože se integruje do DNA hostitele.

94 · Antiretrovirotika

„**HIV je retrovirus, který vyvolává získaný imunodeficientní syndrom, tedy AIDS**. Rozlišujeme **HIV-1, rozšířený po celém světě, a HIV-2, který se vyskytuje v západní Africe**.

Patogeneze spočívá v tom, že virus infikuje T-lymfocyty CD4 a postupně snižuje jejich počet, čímž omezuje imunitní reakce. Pacient je pak ohrožen **oportunními infekcemi a malignitami**. Díky léčbě je to dnes **chronické onemocnění a pacienti přežívají řadu let**.

Dvě věty, které musí zaznít: **cílem antiretrovirotik je potlačit mechanismy replikace viru — nevedou tedy k jeho eradikaci**. A mechanismem účinku je **inhibice HIV reverzní transkriptázy a proteázy**.

Léčba se zahajuje při poklesu CD4 lymfocytů pod tři sta padesát na milimetr krychlový.

Podává se **vždy v kombinaci několika preparátů z různých skupin** — ze stejného důvodu jako u tuberkulózy: aby se předešlo vzniku rezistence. Pravděpodobnost, že jeden virus získá současně mutace proti třem různým mechanismům, je řádově menší než u monoterapie.“

🔑 **Antiretrovirotika virus nevyhubí — jen ho udrží pod kontrolou.**

⚠️ **Léčba se zahajuje pod 350 CD4 buněk na mm³.**

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

„Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění dýchacích cest a vzniká podrážděním tusigenních zón — ty se nacházejí nejen v dolních cestách dýchacích, ale i na **pleuře, bránici, perikardu, v jícnu a ve zevním zvukovodu**. Až na výjimky je to tedy **symptom se širokou škálou příčin**, ne nemoc sama.

Podle trvání dělíme kašel na akutní do dvou až tří týdnů, subakutní tři až osm týdnů a chronický nad osm týdnů. Nejdůležitější je ale **dělení podle povahy, protože z něj plyne celá léčba: neproduktivní, tedy suchý kašel se tlumí antitusiky, zatímco produktivní, tedy vlhký kašel se řeší mukolytiky a expektorancii.**

Kašel má tři fáze: **hluboký nádech, kompresivní fázi, kdy pacient vydechuje proti uzavřeným hlasivkám, a explozivní fázi, kdy se hlasivky otevřou, prudce naroste rychlost proudění a odstraní se hlen nebo cizí těleso.**

Antitusika se dělí na kodeinová a nekodeinová. **Kodein tlumí reflexní oblouk kašle inhibicí neuronální aktivity v prodloužené míše a působí přes opioidní mí receptory**; zajímavé je, že **přestože je to opioid, vydává se na běžný recept**. Dextrometorfan na rozdíl od kodeinu nemá analgetický účinek a bývá zneužíván jako psychoaktivní látka.

Nekodeinová antitusika jsou slabší, ale netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk — patří sem butamirát, který je volně prodejný a vhodný i pro kojence. Periferně působící antitusika, tedy dropropizin a levodropropizin, tlumí dráždivost sliznice a používají se i před bronchoskopií.

Mukolytika snižují viskozitu a elasticitu hlenu — hlavním zástupcem je **N-acetylcystein**, dále bromhexin. Expektorancia naopak zvyšují sekreci bronchiálních žláz a tvorbu řídkého hlenu — zástupcem je guaifenesin.

Za zmínku stojí, že **N-acetylcystein je zároveň prekurzorem glutathionu, antioxidantem a antidotem při otravě paracetamolem.**

A nakonec praktická věta: **kodein se nesmí podávat současně s mukolytiky a expektorancii** — potlačil bys vykašlávání hlenu, který zároveň uvolňuješ.“

🔑 **Suchý kašel tlum, vlhký kašel rozpust'. Nikdy obojí najednou.**

⚠️ **Kodein se metabolizuje na morfin přes CYP2D6 — proto se nepodává dětem do 12 let.**

96 · Antiastmatika

„Celou otázku je nejlepší otevřít větou, na kterou se dá pověsit všechno ostatní: **léčba nemocí s bronchiální obstrukcí má dvě odlišné role — úlevovou, která tlumí bronchokonstrikci, a kontrolující, která tlumí zánět**. A pacient musí mít vždy u sebe záchrannou, tedy úlevovou medikaci.

Rozdíl mezi astmatem a CHOPN: **astma je neinfekční chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest s reverzibilní obstrukcí, v dětství většinou na alergickém podkladě. CHOPN má obstrukci, která není plně reverzibilní a progreduje — dochází k přestavbě sklípků a praskání sept — a nejčastější příčinou je kouření. U CHOPN navíc hrozí bronchogenní karcinom a pravostranné srdeční selhání.**

Zásadní je, že **u astmatu je zánět v dýchacích cestách přítomný i bez klinických příznaků** — proto se léčí i mezi záchvaty.

Astma se klasifikuje podle frekvence příznaků a spirometrie na intermitentní, kde jsou příznaky maximálně jednou týdně a spirometrie je mezi záchvaty normální; perzistující lehké s hodnotou nad osmdesát procent; perzistující středně těžké se šedesáti až osmdesáti procenty; a perzistující těžké pod šedesát procent s trvalou obstrukcí.

Z **bronchodilatancí** jsou nejdůležitější **beta dva agonisté**. Dělí se podle nástupu a délky účinku na **SABA** s účinkem čtyři hodiny — **salbutamol, fenoterol, terbutalin**, které se používají při akutním záchvatu; **LABA** s účinkem dvanáct hodin — **formoterol** s rychlým nástupem a **salmeterol** s pomalým; a **ultra-LABA** s účinkem čtyřicet hodin. Nežádoucími účinky jsou **třes kosterního svalstva, tachykardie a hypokalemie**.

Dále **anticholinergika**, dělená na **SAMA** — **ipratropium**, **LAMA** a **ultra-LAMA** — **tiotropium**; jejich nežádoucí účinky jsou **anticholinergní, tedy suchost v ústech, poruchy chuti a zhoršení glaukomu**.

A **xantiny**, tedy **teofylin** a **aminofylin**, které působí **nespecifickou inhibicí fosfodiesteráz se zvýšením cAMP** a jsou zároveň **antagonisty adenosinových receptorů**; používají se **aditivně u těžšího astmatu a CHOPN**.

Kontrolující léčbu představují především kortikosteroidy — jsou indikovány u všech pacientů s perzistujícím astmatem a inhalační forma je lékem první volby. Zde je potřeba znát past: kortikosteroidy jsou život zachraňující při status asthmaticus, ale samotnému záchvatu nezabrání, protože jejich nástup trvá hodiny.

Doplňkově se používají **antileukotrieny**, v České republice **montelukast**, dále **anti-IgE protilátka omalizumab** u **IgE mediovaného astmatu** a **inhibitor fosfodiesterázy 4 roflumilast** u **těžké CHOPN**.“

🔑 **Úlevová léčba otevírá bronchus, kontrolující tlumí zánět.** Astmatik potřebuje obojí a nesmí je zaměnit.

⚠️ **Zubařsky:** inhalační anticholinergika dělají **suchost v ústech**, inhalační kortikoidy **orofaryngeální kandidózu** — proto se **po inhalaci vyplachují ústa**.

97 · Antihistaminika

„**Histamin je biogenní amin vznikající dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, trávicím traktu i v mozku. Skladován je v zásobních granulích v komplexu s heparinem, a to v mastocytech a bazofilech; uvolňuje se exocytózou, nejčastěji při alergické reakci navázáním IgE na povrch mastocyty.**

Působí přes receptory. **Receptor H1 je na endotelu cév, hladké svaloviny a nervových zakončeních a signalizuje přes fosfolipázu C, IP3 a DAG se zvýšením intracelulárního vápníku. Receptor H2 je na žaludeční sliznici a signalizuje přes zvýšení cyklického AMP.**

Věta, která odliší dobrou odpověď: **antihistaminika nejsou prostí antagonisté — jde o inverzní agonismus. Váží se totiž na neaktivní konformaci receptoru a ponechávají ji v neaktivním stavu, čímž snižují i bazální aktivitu.**

Indikacemi jsou **prevence alergické rinosinusitidy, léčba alergické konjunktivitidy, kopřivky a angioedému**, dále **podání společně s adrenalinem při anafylaktické reakci a premedikace před výkony s možným výskytem alergických reakcí**.

Jádrum otázky je **rozdíl mezi první a druhou generací**.

Antihistaminika první generace **prostupují hematoencefalickou bariérou, a proto jsou sedativní** — což se dnes dokonce využívá záměrně. Jsou navíc **neselektivní, blokují i cholinergní, muskarinové, serotoninové a dopaminové receptory**, a mají **krátkou vazbu, takže se podávají dvakrát až třikrát denně**. Patří sem **prometazin, hydroxyzin a moxastin-teoklát**, který se používá jako antiemetikum. Jejich nežádoucí účinky jsou **sedace, poruchy soustředění a antimuskarinový efekt s vysušením sliznic a zahuštěním hlenu**.

Antihistaminika druhé generace **prostupují bariérou jen v menší míře, a proto jsou nesedativní**, jsou **selektivní** a mají **delší dobu účinku**. Patří sem **cetirizin, levocetirizin, desloratadin a fexofenadin**."

🔑 **První generace jde do mozku a blokuje všechno. Druhá zůstává na periférii a blokuje jen H1.**

⚠️ **Antihistaminikum u anafylaxe není lék první volby** — tím je adrenalin. Antihistaminikum se přidává.

98 · Laxativa, antidiaroeika

„U zácpy je potřeba začít poctivě: **nejčastější příčinou je nedostatek pohybu, nedostatek tekutin a málo vlákniny** — a proto je **základem terapie režimové opatření, ne léky**. Laxativa se celkově nedoporučují, přestože jsou často volně prodejné, a navíc **mohou způsobovat interakce na úrovni absorpce**.

Rozlišujeme **pět typů laxativ**.

Objemová obsahují **nestravitelné polysacharidy, které zvětší objem stolice a tím vyvolají defekační reflex** — zástupcem je **psyllium**. Je nutné k nim **doplnit tekutiny**, jinak zácpa naopak zhorší.

Změkčující stolici jsou **nevstřebatelné uhlovodíky**, například **tekutý parafín** — ten se ale v praxi nepoužívá.

Salinická laxativa jsou **nevstřebatelné soli, které zadržují vodu, ředí střevní obsah a dráždí sliznici** — **síran sodný a hořečnatý**.

Osmotická laxativa představuje především **laktulóza, která snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení a váže vodu**. Dále **glycerol a sorbitol ve formě čípků, které účinkují do půl hodiny** a slouží k **obnovení defekačního reflexu**.

Laxativa zvyšující motilitu působí **dráždivě a zdroj je výslovně nedoporučuje**.

Za zmínku stojí, že **laktulóza má dvojí využití** — **jako projímadlo a v terapii jaterní encefalopatie**, protože **acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na amonný kation, který se nevstřebá**.

Průjem je definován jako vyprazdňování řídké, neformované stolice častěji než třikrát denně. Důležité je, že **řada léků průjem vyvolává jako nežádoucí účinek** — širokospektrá antibiotika, nesteroidní antiflogistika, chemoterapeutika a projímadla.

Základem terapie je **doplňování tekutin**. Z léčiv jsou tři skupiny. **Střevní adsorbencia, tedy aktivní uhlí a diosmektit, vážou léčiva, toxiny a přebytečnou vodu**; u aktivního uhlí je nutné pacienta upozornit na černou stolici. **Střevní antiseptika, tedy chloroxin, nifuroxazid a rifaximin**, se používají typicky u cestovatelských průjmů. A **obstipancia, především loperamid, působí přes periferní mí-opioidní receptory** — **zvyšují tonus svěračů a prodlužují pasáž**.

A na závěr důležité varování: **obstipancia se nesmí použít u infekčních průjmů — a ani tehdy, když nevíme, z čeho průjem je.** Zadržel bys patogen ve střevě.“

🔑 **Laktulóza dvakrát: projímadlo a jaterní encefalopatie.** Obojí přes stejnou acidifikaci střeva.

⚠️ **Loperamid je opioid, který působí jen ve střevě — proto zpomalí pasáž, ale netlumí dech.**

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

„Vředová choroba je slizniční defekt přesahující pod muscularis mucosae v dosahu kyselé žaludeční sekrece.

Dělí se na **primární**, kde je příčinou *Helicobacter pylori*, a **sekundární**, kde jsou příčinou **nesteroidní antiflogistika, stresové vředy u kriticky nemocných, endokrinní poruchy nebo vážné komorbidity.**

Klinicky se projeví **dyspeptickými potížemi** a je tu jedno rozlišení, na které se ptají skoro vždy: **vřed v žaludku bolí po jídle, zatímco vřed v duodenu bolí na lačno a po jídle se uleví.**

Komplikacemi jsou krvácení, perforace, penetrace do okolních orgánů, stenóza z jizvení a vznik nádorového bujení.

Helicobacter pylori je **bičíkatá gramnegativní tyčinka produkující ureázu a cytotoxiny**, díky nimž dokáže **adherovat a přežívat v žaludeční sliznici.** Vyvolává vředovou chorobu a atrofickou gastritidu a **je klasifikován jako karcinogen.**

Základem farmakoterapie je **trojkombinace — dvě antibiotika plus inhibitor protonové pumpy.**

Inhibitory protonové pumpy jsou ireverzibilní blokátory vodíko-draselné ATPázy parietálních buněk žaludku. Jejich efekt trvá asi šestnáct hodin a udrží pH žaludku nad čtyřkou; **podávají se před jídlem.** Zástupci jsou **omeprazol, esomeprazol, lansoprazol a pantoprazol.** Nežádoucím účinkem je při dlouhodobém užívání **snížené vstřebávání hořčíku, vápníku, železa a vitamínu B12.**

K eradikaci *Helicobacter* se používá amoxicilin a klarithromycin po dobu čtrnácti dnů s účinností asi osmdesát procent.“

🔑 **Žaludek bolí PO jídle, duodenum NA LAČNO.**

⚠️ **Omeprazol blokuje aktivaci klopogrelu — proto se u pacienta po stentu volí pantoprazol.**

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

„Prokinetika jsou léčiva stimulující ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují **klidový tonus dolního jícnového svěrače** a snižují vystupňovanou peristoltu.

Klíčem k pochopení jejich indikací je věta, že **účinek prokinetik klesá aborálně — největší efekt tedy mají na dolní jícnový svěrač.** Proto je hlavní indikací **gastroezofageální reflux**, dále duodenogastriční reflux a **nauzea a zvracení při chemoterapii.**

Zástupci: **domperidon je antagonist dopaminových D2 receptorů s nízkým průnikem do centrálního nervového systému.** Metoklopramid je rovněž antagonist D2, ale je lipofilní a proniká do CNS, proto způsobuje ospalost. Cisaprid je antagonist serotoninových 5-HT4 receptorů a zvyšuje prokinetiku i v distálních částech trávicí trubice. A itoprid kombinuje antagonismus D2 s inhibicí acetylcholinesterázy.

Nežádoucími účinky jsou **ospalost, hyperprolaktinémie a poruchy srdečního rytmu**; **kontraindikací** je **mechanická obstrukce, krvácení nebo perforace trávicího traktu**.

Druhá polovina otázky se týká zvracení a je nejlepší ji otevřít tím, že **zvracení řídí dvě centra. Vlastní centrum pro zvracení je v laterální retikulární formaci prodloužené míchy a reaguje na podněty z vestibulárního ústrojí, z nervus vagus, z vyšších center a z trávicího traktu. Chemorecepční spouštěcí zóna je v area postrema a reaguje na toxiny a emetogenní podněty v krvi.**

Protože se na tom podílí **několik neurotransmiterů — dopamin, acetylcholin, histamin a serotonin —** existuje i **několik různých mechanismů antiemetického účinku.**

Nejsilnějším emetogenem je cisplatina, která uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva.

Emetika jsou apomorfin, který stimuluje D2 receptory chemorecepční zóny, a emetin, který stimuluje zakončení nervus vagus.

Antiemetika se dělí podle receptoru. Setrony, tedy ondansetron a granisetron, jsou antagonisté serotoninových 5-HT₃ receptorů — jsou nejdůležitější a vysoce účinné, zejména u chemoterapie. Dále antihistaminika první generace u kinetózy, betahistin u vertiga a Ménièreovy choroby, prokinetika jako antagonisté D₂ a kanabinoidy, které se ale v České republice nepoužívají.“

 **Dvě centra: jedno poslouchá nervy, druhé chemii v krvi. Proto na zvracení funguje víc různých léků.**

 **Metoklopramid jde do mozku, domperidon ne — proto metoklopramid dělá extrapyramidové příznaky.**

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

„Nejdřív je nutné odlišit obě jednotky. **Crohnova nemoc postihuje celý trávicí trakt a celou stěnu, jsou pro ni typické skip léze — tedy postižené úseky střídající se se zdravými — a časté jsou záněty anu, rektu a úst.** Klinicky se projeví bolestmi břicha, teplotou, hubnutím, průjmy, aftózními vředy, píštělemi a poruchami absorpce živin.

Ulcerózní kolitida naproti tomu postihuje pouze sliznici, začíná v rektu a šíří se orálním směrem po tlustém střevě. Typickými příznaky jsou tenesmy, tedy bolestivé křečovitě nucení na stolicí, a krvavé a hlenové průjmy.

Patogeneticky vznikají obě **v důsledku změněné reaktivity imunitního systému střeva na komenzální mikrobiální flóru u geneticky predisponovaných jedinců — ztrácí se tedy imunitní tolerance vůči vlastní mikroflóře.**

Cílem léčby je potlačit zánětlivé procesy; antibiotika se podávají pouze při hnisavých perianálních komplikacích, ne rutinně.

Léčbu je nejlepší podat **podle role jednotlivých skupin.**

Aminosalicyláty, tedy mesalazin a sulfasalazin, jsou lékem první volby u ulcerózní kolitidy a hodí se k dlouhodobé léčbě. Působí lokálně protizánětlivě v tlustém střevě inhibicí cyklooxygenázy a lipooxygenázy. Zajímavý je mechanismus jejich cílení: obsahují azoskupiny, které štěpí bakterie až v tlustém střevě — a právě proto se léčivo uvolní přesně tam, kde má působit.

Kortikosteroidy jsou efektivní v navození remise s rychlým nástupem, ale nehodí se k dlouhodobé léčbě kvůli nežádoucím účinkům. Topické formy, například budesonid s řízeným uvolňováním, mají srovnatelný účinek jako systémové, ale výrazně méně nežádoucích účinků.

Imunosupresiva, tedy azathioprin a 6-merkaptopurin, jsou thiopurinová analoga inhibující syntézu purinů; mají pomalý nástup tři až šest měsíců a slouží k udržení remise.

Logiku léčby se dá shrnout jednou větou: **aminosalicyláty na dlouhodobé držení, kortikoidy na rychlé navození remise, imunosupresiva na její udržení.**“

🔑 **Crohn = celá stěna, skip léze, kdekoli. Kolitida = jen sliznice, od rekta, souvisle.**

⚠️ **Azoskopinu štěpí až bakterie tlustého střeva — proto se aminosalicylát uvolní přesně tam, kde je zánět.**

102 · Spasmolytika

„Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů — trávicího ústrojí, tedy biliární koliku, a urogenitálního ústrojí, tedy ledvinovou koliku.

Zdroj zdůrazňuje jednu větu: **neovlivňují hladkou svalovinu cév a bronchů.** To je důležité, protože právě tím se liší od jiných látek působících na hladké svalstvo.

Dělí se na **tři skupiny.**

Neurotropní spasmolytika jsou v podstatě parasimpatolytika — působí antagonismem k muskarinovým receptorům. Patří sem neselektivní atropin, butylskopolamin a ipratropium a selektivní pirenzepin.

Muskulotropní spasmolytika působí přímo na svalovou buňku a na rozdíl od neurotropních navozují i relaxaci hladké svaloviny cév. Zástupci papaverinového typu působí inhibicí fosfodiesterázy se zvýšením cyklického AMP — patří sem drotaverin a pitofenon; samotný papaverin je alkaloid opia bez euforického i analgetického účinku a nepoužívá se. Dále sem patří blokátory kalciového kanálu, například pinaverin.

Spasmoanalgetika kombinují spasmolytikum s analgetikem — používají se krátkodobě, například po gynekologických operacích; patří sem metamizol, pethidin a tramadol.

Indikacemi jsou **tišení bolesti a tlumení spasmů trávicího a urogenitálního ústrojí — dráždivý tračník, spastické stavy, flatulence a dumping syndrom.**

Kontraindikacemi jsou glaukom, atonie střev, benigní hyperplazie prostaty, tachykardie a retence moči. Nežádoucích účinků má nejvíc parasimpatolytická skupina — retence moči, tachykardie, zvýšení nitroočního tlaku, poruchy akomodace a v krajním případě toxické megakolon nebo paralytický ileus.

A tady je pointa: **kontraindikace i nežádoucí účinky vycházejí z jediné věci — z parasimpatolytického působení.** Když si to odvodíš, nemusíš je memorovat.“

🔑 **Neurotropní = blokuje nerv. Muskulotropní = uvolní přímo sval.**

⚠️ **Kontraindikace jsou přesně ty anticholinergní — glaukom, prostata, střevní atonie.**

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

„Tuhle otázku je poctivě otevřít tím, jak ji hodnotí sám zdroj: **hepatoprotektiva jsou málo toxická, ale s nízkým přínosem a minimálním prokázaným účinkem.** Stojí za to to říct nahlas — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se předepíše, a tím, co je doložené.

Poškození jater se nejčastěji projevuje nespecifickou reakcí, tedy steatohepatitidou, která může být alkoholická nebo nealkoholická — u té je příčinou virový infek, metabolický syndrom nebo léky.

Komplikacemi steatohepatitidy jsou jaterní encefalopatie a portální hypertenze. V terapii jaterní encefalopatie se uplatní laktulóza, která acidifikuje obsah tlustého střeva a přeměňuje neionizovaný amoniak na amonný kation, jenž se nevstřebá — je to tedy praktické využití iontové pasti.

Z hepatoprotektiv je nejznámější silymarin z ostropestřce, jehož aktivní složkou je směs flavonoidů s antioxidačním účinkem; používá se u alkoholického a toxického poškození jater a u hepatitid. Dále esenciální fosfolipidy, tedy směs nenasyčených mastných kyselin, které se inkorporují do membrán hepatocytů a urychlují regeneraci organel.

Cholagoga jsou látky zvyšující sekreci žluči. Dělí se na choleretika, která zvyšují obsah vody ve žluči, a cholecystokinetika, která usnadňují vyprazdňování žlučovéhoodu.

Hlavním zástupcem je kyselina ursodeoxycholová, která má cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý a litolytický účinek; funguje tak, že mění složení žluči ve prospěch hydrofilních žlučových kyselin, čímž sníží retenci žluči a poškození epitelu. Dále kyselina obeticholová, která snižuje produkci žlučových kyselin a bilirubinu.

Indikacemi jsou stavy po cholecystektomii, po operacích žlučových cest a biliární dyspepsie.

Žlučové kameny vznikají při hypersaturaci žluči cholesterolem a volným bilirubinem; terapeuticky se proto snižuje tvorba cholesterolu.“

 **Laktulóza u encefalopatie = iontová past ve střevě.** Amoniak se ionizuje a nevstřebá.

 **Zdroj sám přiznává, že hepatoprotektiva mají minimální prokázaný účinek.** Řekni to — je to znak kritického čtení.